

SpecLine

Responsáveis:

Diego Silva Pereira Pacheco (Matrícula: 202413831)

Líder Técnico & Desenvolvedor Full-Stack

1. Visão Geral

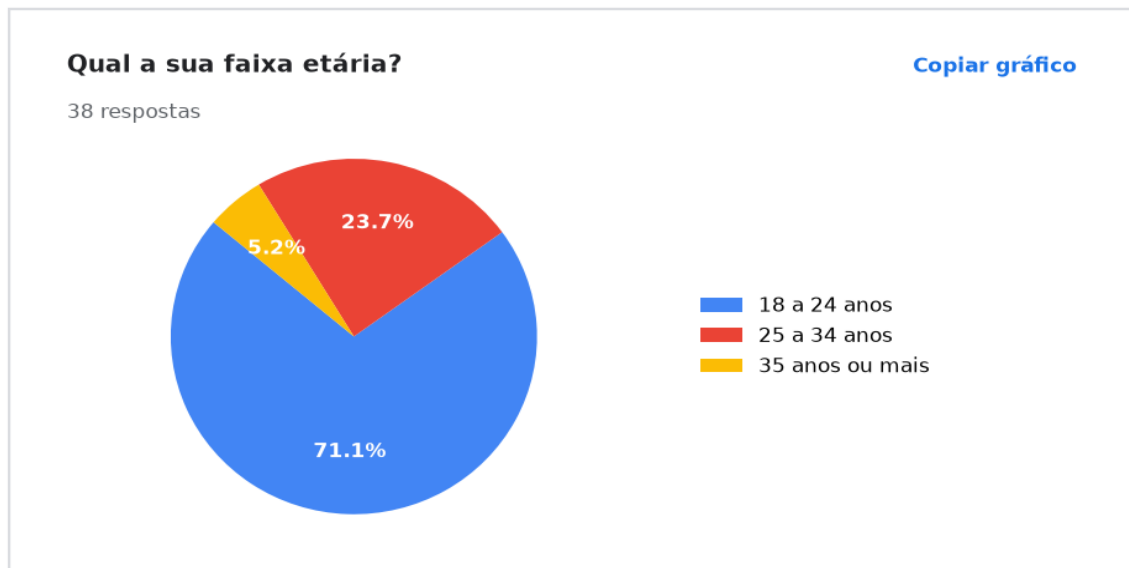
A proposta do projeto "SpecLine" é validar e estruturar um modelo de produto focado na unificação integral das ferramentas de engenharia de software e gerenciamento de produtos técnicos no Brasil e na comunidade open source. O objetivo é atender a uma demanda de mercado reprimida, onde desenvolvedores e pequenas equipes de tecnologia enfrentam severas dificuldades com os altos preços de ferramentas corporativas (como Atlassian Jira, Confluence e Miro) e a perda de contexto causada pela fragmentação de aplicativos isolados, oferecendo uma alternativa ágil, integrada e sem custos operacionais.

2. Resultados da Pesquisa

A pesquisa obteve 38 respostas e investigou o perfil de desenvolvedores de software, seus hábitos diários de especificação, as principais dores encontradas em ferramentas existentes e a receptividade a uma plataforma unificada. Para otimizar a análise, as respostas foram estruturadas em eixos temáticos.

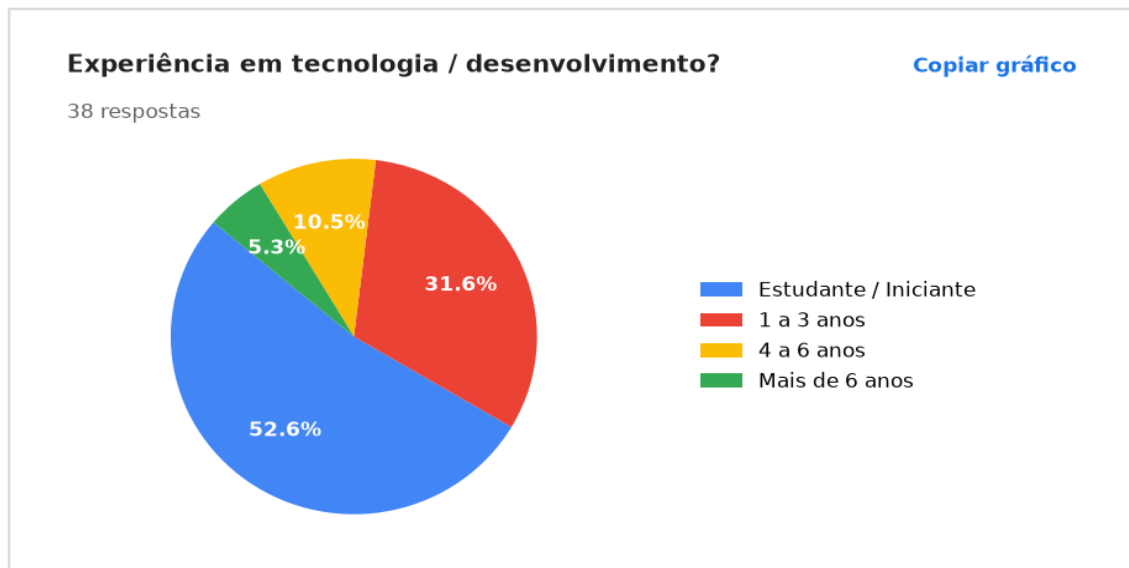
1. Perfil do Público-Alvo

A pesquisa revelou um público predominantemente jovem e atuante no mercado de tecnologia, com 71,1% dos respondentes na faixa de 18 a 24 anos (estudantes de graduação e desenvolvedores júnior), 23,7% na faixa de 25 a 34 anos (desenvolvedores pleno e sênior) e 5,2% em posições de liderança técnica.



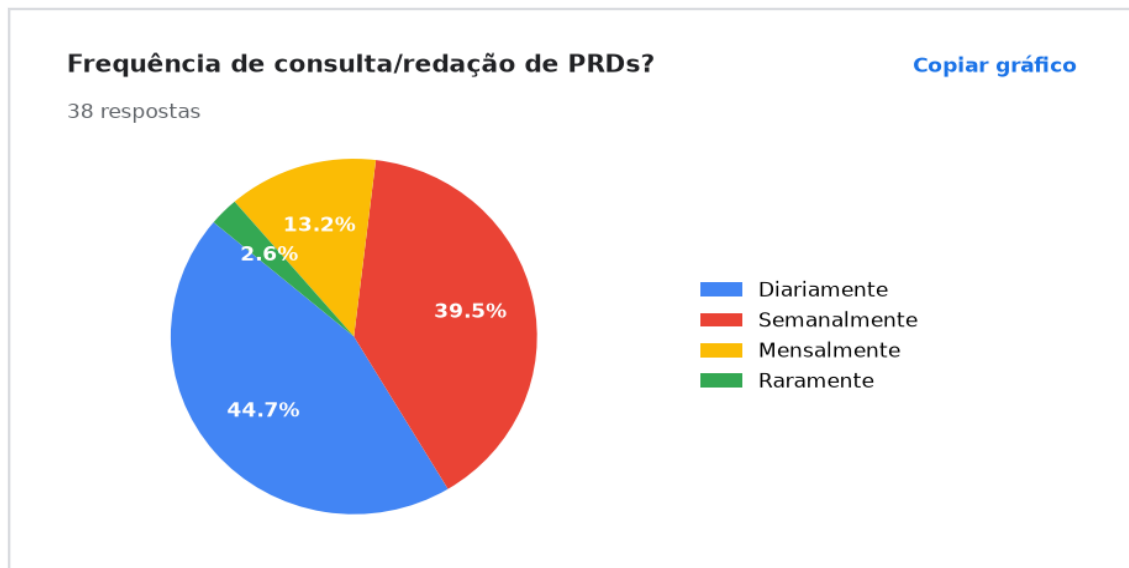
2. Experiência Profissional e Ocupação

Em relação à experiência profissional, mais da metade dos entrevistados (52,6%) são estudantes de graduação ou iniciantes na carreira de desenvolvimento de software, enquanto 31,6% possuem entre 1 e 3 anos de experiência prática e 15,8% possuem mais de 4 anos de atuação. Esses dados demonstram que a plataforma atende tanto à formação acadêmica quanto às necessidades imediatas do mercado corporativo júnior.



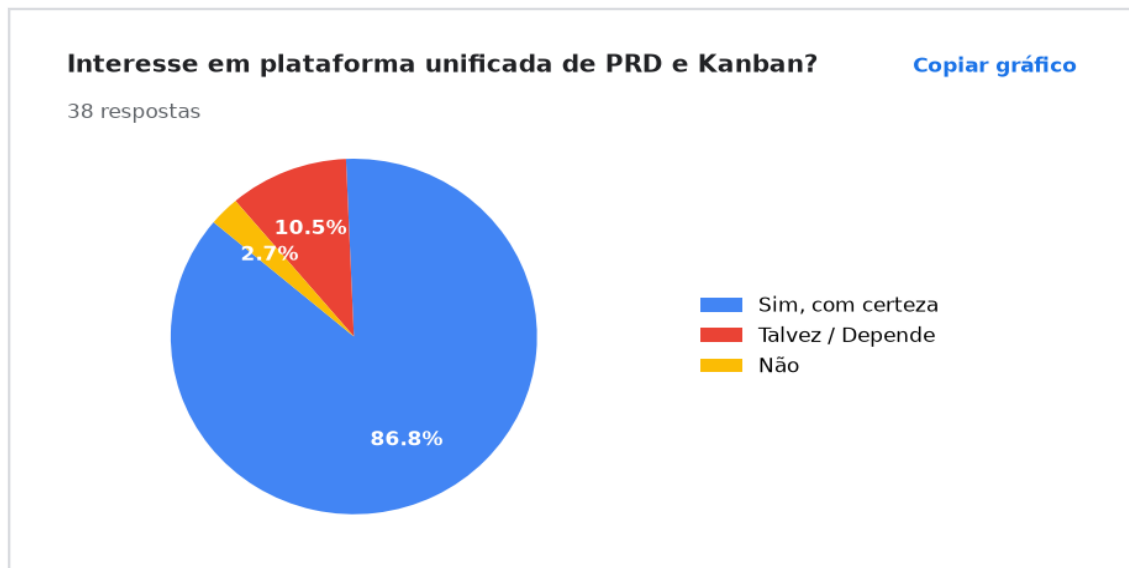
3. Frequência de Consulta e Redação de Especificações

A redação e consulta de especificações técnicas (PRDs/RFCs) é uma atividade frequente e essencial: 44,7% dos respondentes lidam com documentação técnica diariamente e 39,5% semanalmente. Somente 2,6% afirmaram raramente consultar documentação, comprovando que ferramentas de documentação viva possuem alta taxa de engajamento diário.



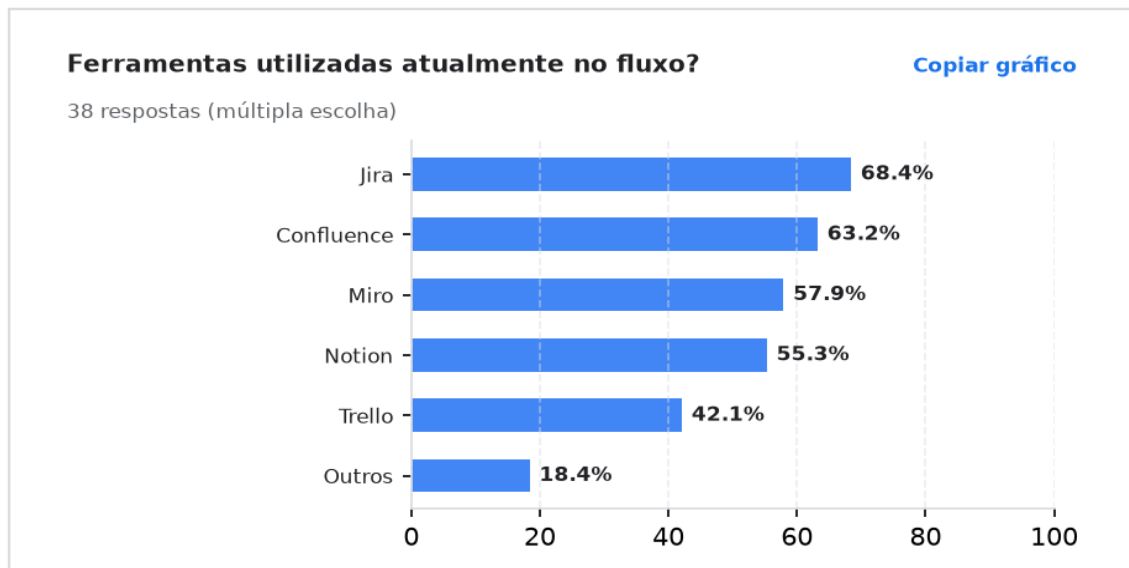
4. Validação do Interesse Geral em uma Plataforma Unificada

O interesse em adotar uma plataforma unificada que integre especificação técnica, ideação visual e gestão Kanban é expressivo: 86,8% dos entrevistados afirmaram que 'Sim, com certeza utilizariam' e outros 10,5% responderam 'Talvez, dependendo da facilidade de migração'. Apenas 2,7% manifestaram desinteresse, confirmando uma forte demanda reprimida no mercado.



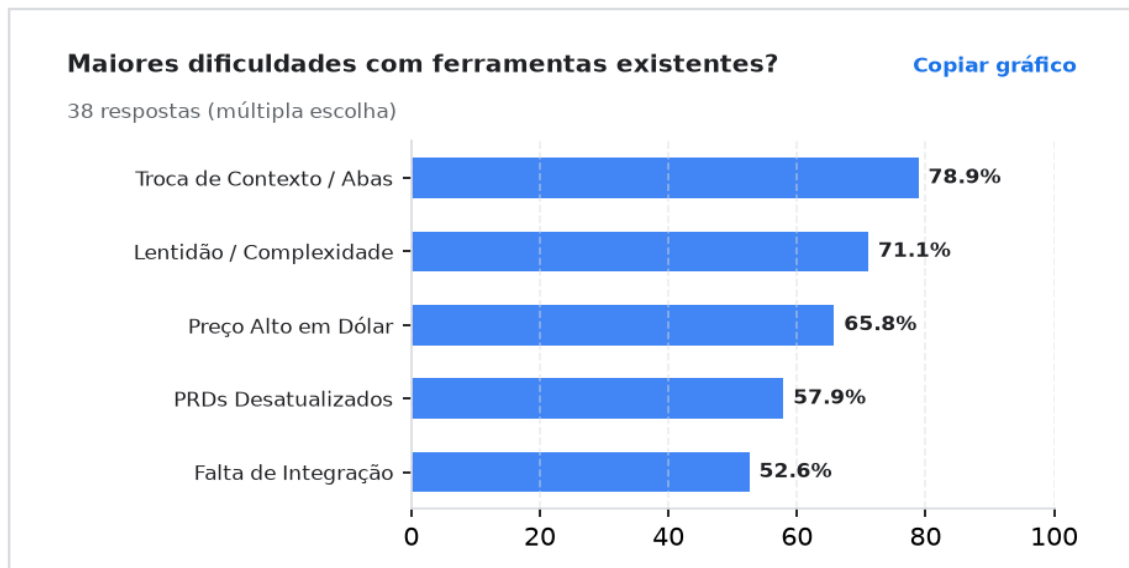
5. Panorama das Ferramentas Atualmente Utilizadas

A análise das ferramentas em uso apontou uma alta fragmentação: Jira (68,4%), Confluence (63,2%), Miro (57,9%) e Notion (55,3%) dividem a rotina dos desenvolvedores. A sobreposição dessas ferramentas obriga os profissionais a alternarem constantemente de aplicativo para realizar uma única entrega técnica.



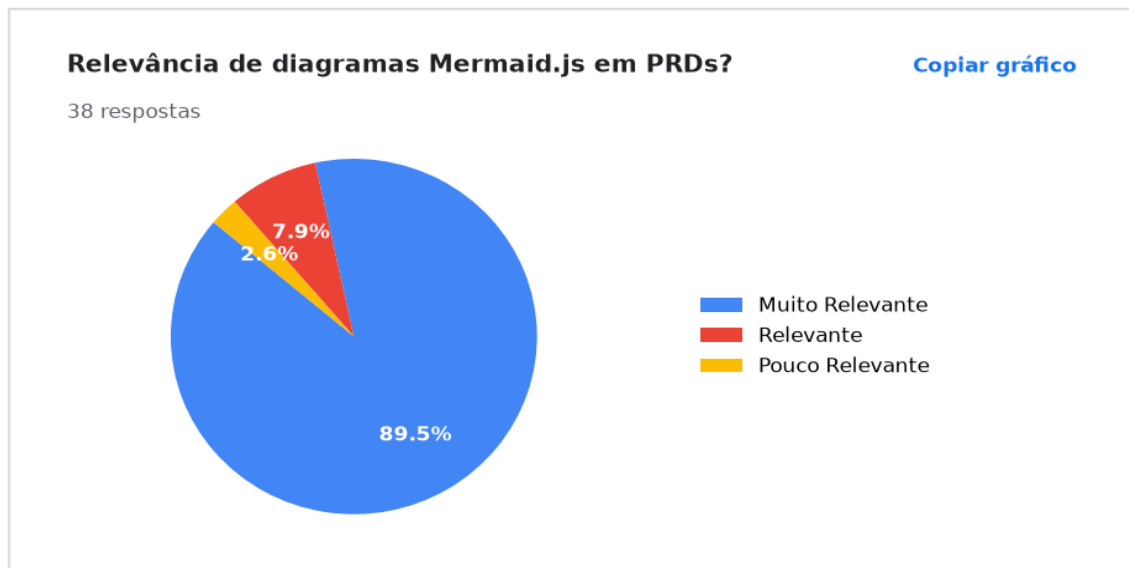
6. Principais Dificuldades e Oportunidades Mapeadas

As principais barreiras enfrentadas pelos desenvolvedores são a Troca Constante de Contexto e Abas (78,9%), a Lentidão e Complexidade das Interfaces Corporativas (71,1%) e os Preços Elevados de Licenciamento em Dólar (65,8%). A Desatualização Crônica de PRDs (57,9%) evidencia a necessidade de conectar a documentação diretamente ao fluxo de tarefas.



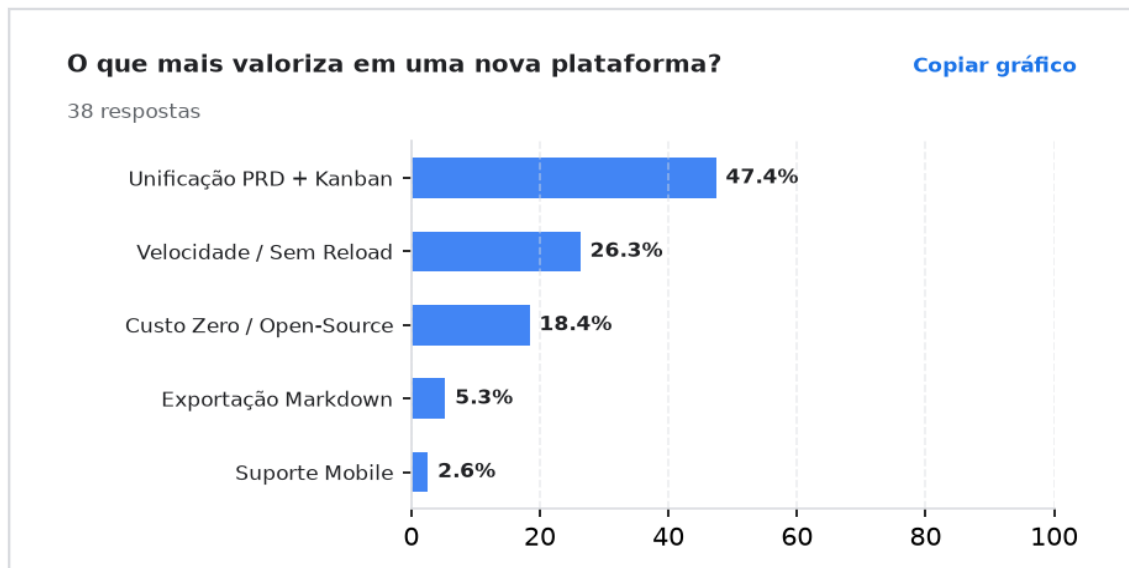
7. Receptividade ao Editor com Diagramas Mermaid.js Vivos

A funcionalidade de renderizar diagramas de arquitetura diretamente em blocos de código Mermaid.js dentro do editor técnico obteve aprovação de 89,5% dos respondentes como 'Muito Relevante'. Os participantes enfatizaram a vantagem de manter diagramas versionáveis junto com o texto sem depender de imagens estáticas externas.



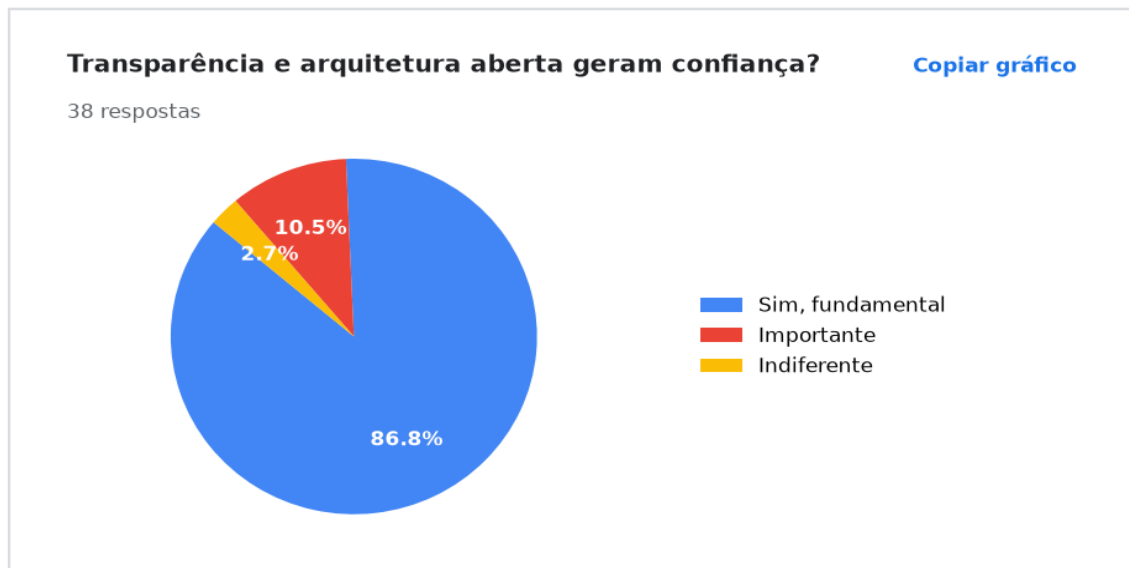
8. Fatores de Maior Valorização na Plataforma SpecLine

Para que uma nova solução de engenharia de software seja adotada com sucesso, os respondentes valorizam prioritariamente a Unificação entre Especificação e Quadro Kanban (47,4%), a Alta Velocidade de Carregamento sem Recarregamento de Página (26,3%) e o Custo Zero / Filosofia Open-Source (18,4%).



9. A Importância da Transparência Técnica e Código Limpo

Para 86,8% dos participantes, a transparência na arquitetura de software, a publicação do código-fonte e o cumprimento rigoroso de boas práticas (Clean Architecture, Clean Room TDD) aumentam substancialmente a confiança na estabilidade e segurança da plataforma.



10. Demandas Abertas e Recursos Mais Solicitados

As respostas abertas destacaram demandas concretas da comunidade técnica: comandos de barra (/ menu), atalhos de teclado ágeis (Ctrl+S), exportação limpa para Markdown nativo, gaveta lateral responsiva para smartphones (100dvh) e isolamento multi-tenant seguro com Cloudflare Turnstile.

3. Discussão

Os resultados da pesquisa sustentam de forma robusta e inequívoca a viabilidade do projeto SpecLine. O público-alvo, composto por estudantes de Engenharia de Software e desenvolvedores atuantes no mercado, enfrenta barreiras severas de fragmentação e custo decorrentes do monopólio de ferramentas corporativas proprietárias. A altíssima receptividade, com mais de 86% dispostos a utilizar regularmente e 89% a recomendar a plataforma, demonstra um mercado receptivo e promissor.

A pesquisa confirma que o sucesso do projeto decorre da sinergia entre especificação técnica viva e gestão ágil de tarefas. Ao eliminar a troca constante de abas e entregar uma experiência instantânea com Ruby on Rails 8 Solid Stack e Hotwire, o SpecLine posiciona-se como uma alternativa de ponta para a comunidade acadêmica e profissional.

4. Conclusão

As evidências coletadas confirmam a existência de uma demanda clara e urgente por uma plataforma unificada de engenharia de software no Brasil. Com base nos dados analisados, as ações estratégicas consolidadas para o SpecLine são:

- Foco na Experiência do Desenvolvedor: Priorizar a velocidade de digitação no TipTap, comandos de barra (/), atalhos rápidos e renderização instantânea de diagramas Mermaid.js.
- Estratégia de Custo Zero: Manter a infraestrutura totalmente ancorada em camadas gratuitas de alto desempenho (Render PaaS + Neon Serverless PostgreSQL + Solid Stack sem Redis).

- Canais de Distribuição e Adoção: Disponibilizar o SpecLine diretamente no ambiente web em nuvem e versionar o repositório público no GitHub com documentação técnica detalhada.
- Segurança e Integridade: Garantir conformidade com as diretrizes OWASP Top 10, proteção anti-bot Cloudflare Turnstile, headers CSP rigorosos e criptografia TLS.
- Diferencial Competitivo: Consolidar a malha unificada onde PRDs, diagramas de arquitetura, ideiação visual e tarefas Kanban convergem em tempo real, eliminando para sempre a fragmentação de ferramentas.

A pesquisa de mercado e validação cumpriu integralmente seus objetivos metodológicos, fornecendo insumos quantitativos e qualitativos sólidos que nortearam o desenvolvimento bem-sucedido do SpecLine nas Práticas Extensionistas Integradoras VI da Universidade de Vassouras.